

Calculus I

MATH157 | 3 Credits | Ewha Womans University | 2025 Fall

Instructor

함명숙, 명예교수 · prof26@ewha.ac.kr

Office: 아산공학관 282호 · Office Hours: 매주 화요일 오후 2시~4시

Course Description

1변수 함수의 미적분학을 다룬다. 극한과 연속에서 출발하여 미분과 그 응용, 적분의 개념과 응용까지 이 공계 수학의 기초를 확립한다.

Learning Objectives

함수의 극한, 미분, 적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.

Textbooks

Calculus (James Stewart); Thomas' Calculus

Grading

- 중간고사: 48%
- 기말고사: 33%
- 과제: 14%
- 출석: 5%

Cheating in any form will result in serious consequences, potentially including failure of the course.

Weekly Schedule

Week	Topic
1	함수와 그래프
2	극한과 연속
3	도함수의 정의
4	미분법칙
5	연쇄법칙과 음함수 미분
6	미분의 응용(최대·최소)
7	관련 변화율과 평균값 정리
8	중간고사

9	부정적분
10	정적분과 기본정리
11	치환적분
12	부분적분
13	적분의 응용(넓이·부피)
14	이상적분
15	무한급수 서론
16	기말고사